

双边平台竞争动态模型与策略实验

郑语彤 92, 周莉 138, 赵佳鹤 133

2026 年 6 月 8 日

摘要

研究目标：围绕两个竞争平台的双边市场份额演化，先考察网络效应、初始规模、非同步初始优势和服务质量优势对市场锁定的影响，再进一步分析补贴方向、低预算单侧补贴、阶段性补贴退出、供给不足惩罚和服务质量投资的策略效果。

核心实现：阶段一采用用户份额 $u(t)$ 与商户份额 $m(t)$ 的 Logit 选择 + 动态调整模型，并调用 SciPy 的 `solve_ivp` 求解连续时间方程；阶段二加入用户补贴与商户补贴，并用欧拉法逐期推进固定补贴和阶段性退出策略；阶段三按实际用户/商户规模加入供给不足惩罚项；阶段四加入服务质量投资、质量衰减和四类预算分配策略。

实验结果：本文完成基础模型、服务质量优势、补贴方向、低预算细化、阶段性补贴退出、供给不足惩罚和服务质量投资等多组实验。Logit 动态调整模型下，弱网络效应会把 0.85 的基本锁定初始份额也拉回共存附近，强网络效应才会将 0.55 初始领先放大为锁定；平台 B 的服务质量优势临界值随网络效应和切换成本增强而升高；低预算下单侧补贴可能略优于均衡补贴，但高预算下均衡补贴更稳定；阶段性退出在合适退出时点可取得略高于持续补贴的贴现利润；按实际用户/商户规模计算供给不足后，只补贴用户会受到明显惩罚，动态策略和纯质量投资的重要性上升。

主要结论：双边平台竞争不能只看短期流量扩张。初始优势、服务质量、补贴和供给结构会共同决定长期格局；在 Logit 动态调整下，补贴能够推动挑战者跨过临界区域，但低预算启动、退出时点和供给侧承载能力会显著影响利润与稳定性。

一、问题分析

双边平台市场的核心特征是交叉网络效应：用户越多，商户越愿意进入；商户越多，用户越愿意留下。因此，平台的初始规模差异、服务质量差异和后续策略都会被双边反馈机制放大。本文首先用阶段一基础模型回答三个基准问题：网络效应强度和初始规模差异如何共同影响市场锁定，非同步初始优势下的临界边界是什么，以及后进入平台能否仅凭服务质量优势打破锁定。随后再回答四个更贴近策略的问题：

1. 补贴应投向用户侧、商户侧，还是双边协调分配？低预算下是否存在先单侧突破的策略价值？
2. 补贴是否必须长期持续，还是可以在跨过临界区后阶段性退出？
3. 如果用户增长快于商户供给，补贴是否会因为体验下降而失效？
4. 服务质量投资能否比短期补贴更有效地打破锁定，且不同质量投资策略的成本收益差异如何？

本文先运行基础动态模型实验，再依次加入三类机制：补贴策略与退出策略、供给不足惩罚和服务质量投资。

二、建模的假设

1. 市场中仅有两个竞争平台 A 与 B，且每一侧市场份额之和为 1，即不考虑多归属用户/商户。
2. 用户侧和商户侧参与者在基础模型中同质，选择行为由相对效用差驱动；非同步初始优势实验中的平台外生质量、价格、补贴和成本保持对称。
3. 阶段一中初始份额按实验场景变化；阶段二至阶段四中平台 A 为领先者，初始条件设为 $x_0 = y_0 = 0.8$ ，平台 B 为挑战者。
4. 阶段二中补贴直接进入对应侧效用，阶段性补贴退出后补贴归零；阶段三中供给不足只惩罚用户侧体验；阶段四中质量投资提高下一期服务质量，同时存在自然衰减。
5. 平台利润由匹配收益减去补贴和质量投资成本得到，长期利润采用贴现求和。

三、符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	说明
$u(t)$	平台 A 的用户侧市场份额；平台 B 为 $1 - u(t)$ 。
$m(t)$	平台 A 的商户侧市场份额；平台 B 为 $1 - m(t)$ 。
V_i^U, V_i^M	平台 i 对用户侧、商户侧参与者的效用，单位为效用单位。
P_A^U, P_A^M	用户侧、商户侧选择平台 A 的 Logit 概率。
α, β	交叉网络效应强度： α 为商户规模对用户侧吸引力， β 为用户规模对商户侧吸引力。
s_U, s_M	用户侧、商户侧本侧已有份额对效用的基础规模影响，单位为效用单位。
γ_U, γ_M	用户侧、商户侧 Logit 选择对效用差的敏感度。
λ_U, λ_M	用户份额、商户份额向当前选择概率调整的速度。
q_i^U, q_i^M	平台 i 对用户侧、商户侧的服务质量，单位为效用单位。
b_i^U, b_i^M	平台 i 对用户侧、商户侧的补贴，单位为效用单位。
p_i^U, r_i	平台 i 的用户侧价格、商户侧进入或交易成本项，单位为效用单位。
$C_i, \varepsilon, \rho, \theta$	供给不足惩罚项、平滑项、基准用户-商户比例、惩罚强度。
N_U, N_M	总用户规模、总商户规模，用于把份额还原为实际用户数和商户数。
$I_i, \lambda_q, q_{\max}, d$	服务质量投资、投资转化效率、质量上限、自然衰减率。
$\mu, \delta, \pi_i(t), \Pi_i$	匹配收益系数、长期利润贴现因子、当期利润、长期贴现利润。

四、数学模型建立及算法描述

4.1 基础 Logit 选择与动态调整模型

阶段一基础实验采用 Logit 选择 + 动态调整模型。模型只显式记录平台 A 的两侧份额 $u(t)$ 和 $m(t)$ ，平台 B 的用户份额和商户份额分别为 $1 - u(t)$ 、 $1 - m(t)$ 。给定某一时刻的份额，用户侧效用为

$$V_A^U = q_A^U + \alpha m + b_A^U - p_A^U + s_U u,$$

$$V_B^U = q_B^U + \alpha(1 - m) + b_B^U - p_B^U + s_U(1 - u).$$

商户侧效用为

$$V_A^M = q_A^M + \beta u + b_A^M - r_A + s_M m,$$

$$V_B^M = q_B^M + \beta(1 - u) + b_B^M - r_B + s_M(1 - m).$$

其中， αm 表示商户规模对用户侧的吸引， βu 表示用户规模对商户侧的吸引； $s_U u$ 和 $s_M m$ 表示本侧已有规模对留存或选择的基础影响。

用户侧和商户侧选择平台 A 的概率由 Logit 函数给出：

$$P_A^U = \frac{1}{1 + \exp\{-\gamma_U(V_A^U - V_B^U)\}},$$

$$P_A^M = \frac{1}{1 + \exp\{-\gamma_M(V_A^M - V_B^M)\}}.$$

市场份额随后按照“当前选择概率与已有市场份额之间的差距”连续调整：

$$\frac{du}{dt} = \lambda_U(P_A^U - u), \quad \frac{dm}{dt} = \lambda_M(P_A^M - m).$$

直观上，若当前用户选择平台 A 的概率高于平台 A 已有用户份额，则 $u(t)$ 上升；反之则下降。商户侧同理。

4.2 数值求解方法说明

本文使用了两种数值求解方法：阶段一使用 SciPy 的自适应 RK45 近似求解连续 ODE，阶段二至阶段四使用欧拉法逐期推进策略实验。

阶段一采用 RK45 的原因在于，该部分主要研究连续时间基础模型本身的收敛、锁定和吸引域边界，不需要在每个离散时点插入额外策略决策。RK45 属于自适应 Runge-Kutta 方法，会根据局部误差自动调整步长，通常比固定步长欧拉法具有更高精度和更好的数值稳定性。因此，在阶段一这种关注连续动力系统结构、尤其关注临界线附近行为的实验中，使用 RK45 更合适。

阶段二至阶段四的策略实验中，为了便于逐期施加补贴、供给惩罚和质量投资，代码使用显式欧拉步进进行离散仿真，步长为 $dt = 0.05$ 。

4.3 供给不足惩罚

阶段三加入供需比例惩罚。由于真实市场中总用户数和总商户数通常相差很大，不能仅用用户份额除以商户份额近似供需比例。设总用户规模为 N_U ，总商户规模为 N_M ，平台 i 的用户份额为 u_i ，商户份额为 m_i ，则

$$C_i = \max\left(0, \frac{N_U u_i}{N_M m_i + \varepsilon} - \rho\right).$$

其中， ε 是防止商户数接近 0 时分母为 0 的极小平滑项，本文取 $\varepsilon = 10^{-6}$ ； ρ 是平台可承受的基准用户-商户比例。本文取 $N_U = 1000$ 、 $N_M = 50$ ，即市场总用户规模约为总商户规模的 20 倍；取 $\rho = 10.0$ ，表示当平台上平均每个商户对应的用户数超过 10 时开始产生惩罚。用户侧效用中扣除 θC_i 。当用户增长远快于商户供给时， C_i 上升，用户体验下降；当商户供给能够覆盖用户需求时，惩罚项为 0。

4.4 服务质量投资

阶段四中，服务质量按以下规则更新：

$$q_{t+1} = \min(q_{\max}, \max(0, q_t + \lambda_q I_t - dq_t)).$$

商户侧质量 r_t 同理。该公式表示服务质量由两股力量共同决定：当期投资 I_t 通过效率系数 λ_q 转化为下一期质量提升，而既有质量会按比例 d 自然衰减，反映运营维护不足、用户预期提高或竞争模仿带来的质量折旧；外层的 $\min$ 和 $\max$ 保证质量不会超过上限 $q_{\max}$ ，也不会降为负值。本文取 $\lambda_q = 0.05$ ， $d = 0.01$ ， $q_{\max} = 3.0$ 。

五、结果（与对比）

5.1 阶段一：基础模型实验

阶段一用于建立后续策略实验的基准。

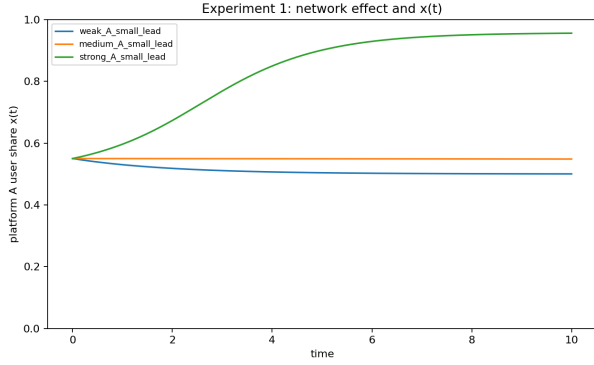
实验 1：网络效应与初始规模耦合

本实验考察网络效应与初始规模耦合。网络效应取弱、中、强三档，分别对应 $(\alpha, \beta) = (0.3, 0.3)$ 、 $(0.8, 0.8)$ 、 $(1.5, 1.5)$ ；初始规模取五个代表性场景，即 $x_0 = y_0 = 0.55, 0.65, 0.75, 0.85$ ，以及一个均分市场

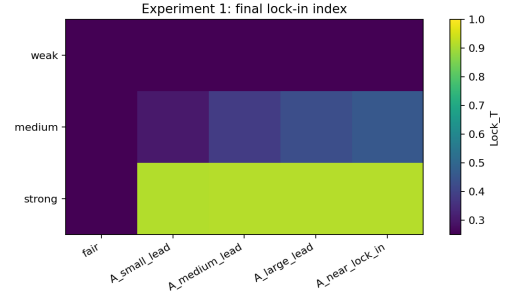
的基准场景 $x_0 = y_0 = 0.5$ 。图 1a 展示了 $x_0 = y_0 = 0.55$ 时不同网络效应下平台 A 用户份额的演化，图 1b 给出最终锁定指数热力图。锁定指数定义为

$$L_T = \max(x_T, 1 - x_T) \max(y_T, 1 - y_T),$$

其中 x_T, y_T 为仿真末期平台 A 的用户份额和商户份额。 L_T 越接近 1，表示两侧市场越集中在同一平台。本文采用 $L_T > 0.8$ 作为判断市场锁定的阈值。



(a) 不同网络效应下的平台 A 用户份额演化



(b) 网络效应和初始规模对最终锁定指数的影响

图 1: 阶段一实验 1: 网络效应与初始规模耦合的图示结果

表 2: 阶段一实验 1: 不同网络效应下出现锁定的最小初始领先

网络效应	选取规则	A 初始份额	初始领先幅度	A 最终用户份额	锁定指数
弱网络效应	未锁定，取最大初始份额	0.85	0.35	0.502	0.252
中等网络效应	未锁定，取最大初始份额	0.85	0.35	0.675	0.455
强网络效应	最小锁定初始份额	0.55	0.05	0.956	0.913

结果说明，网络效应越强，市场越依赖初始条件。弱网络效应下，即使 $x_0 = y_0 = 0.85$ 的基本锁定初始份额也会回到接近 0.5 的共存状态；中等网络效应下， $x_0 = y_0 = 0.85$ 只被放大到约 0.675，尚不足以锁定。强网络效应下， $x_0 = y_0 = 0.55$ 的小幅领先就会被放大到 $x_T = y_T \approx 0.956$ ，锁定指数达到 0.913。弱网络效应下基本锁定初始份额仍回到共存状态，原因在于此时网络效应对效用差的放大不足以支撑既有份额。以同步初始条件 $u_A = m_A = 0.85$ 为例，弱网络效应下平台 A 相对平台 B 的用户侧效用优势约为 $(\alpha + s_U)(2m_A - 1) = 0.5 \times 0.7 = 0.35$ ，经 Logit 选择后，用户选择 A 的概率只有约 0.668，低于 A 当前 0.85 的用户份额。因此动态调整项 $\dot{u}_A = \lambda_U(P_A^U - u_A)$ 为负，商户侧同理，系统会把过高的初始份额向下拉回。也就是说，弱网络效应下 0.5 附近的共存均衡具有吸引力，初始份额看似很高，但缺少足够强的双边反馈闭环，不能自我维持为长期锁定。

补充实验 1: 双边网络效应强度扫描

为了更细致地刻画双边网络效应强度的作用，本实验中对 α 与 β 做了二维网格扫描，搜索步长为 0.1。该实验固定 $u_A(0) = m_A(0) = 0.55$ ，令

$$\alpha \in [0, 5], \quad \beta \in [0, 5],$$

并在 51×51 个参数组合上计算市场集中度

$$C = |u_A(\infty) - 0.5| + |m_A(\infty) - 0.5|.$$

其中 $C < 0.2$ 判为双平台共存, $0.2 \leq C < 0.8$ 判为市场倾斜, $C \geq 0.8$ 判为市场锁定。代表性参数点见表 3, 完整参数平面下的集中度变化见图 2。

表 3: 阶段一补充实验：双边网络效应强度扫描代表性结果

α	β	市场集中度 C	市场状态
0.0	0.0	0.0000	双平台共存
0.5	0.5	0.0000	双平台共存
1.0	1.0	0.6586	市场倾斜
2.0	2.0	0.9727	市场锁定
3.0	3.0	0.9966	市场锁定
5.0	5.0	0.9999	市场锁定
5.0	0.0	0.0000	双平台共存
0.0	5.0	0.0000	双平台共存
2.0	4.0	0.9875	市场锁定
4.0	2.0	0.9875	市场锁定

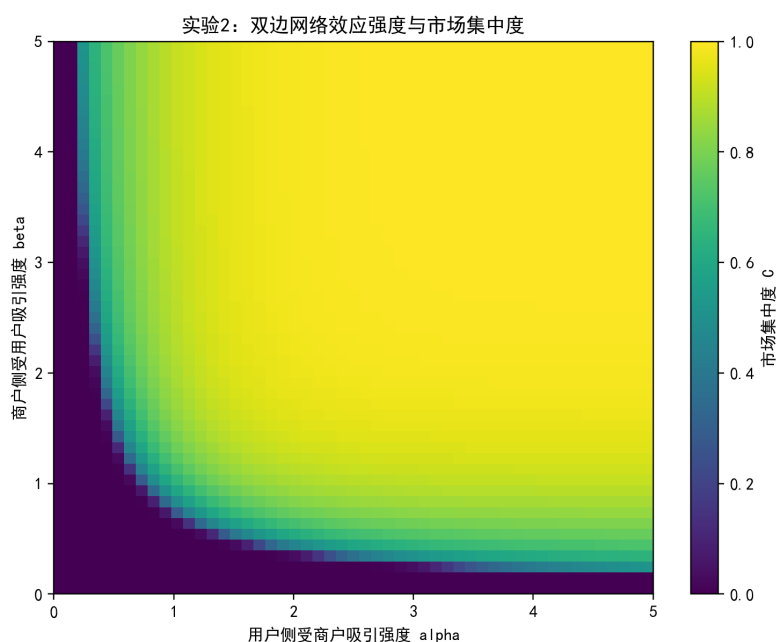


图 2: 阶段一补充实验：双边网络效应强度与市场集中度

图 2 与表 3 共同表明, 市场锁定不是由任意一侧网络效应单独决定的, 而是由用户侧与商户侧之间的相互强化共同推动。当 α 和 β 均较弱时, 平台 A 的 0.55 初始领先难以持续放大, 市场最终仍接近共存; 当 $\alpha = \beta = 1.0$ 时, 市场已经出现明显倾斜; 当 $\alpha = \beta \geq 2.0$ 时, 轻微初始优势会被迅速放大为锁

定。值得注意的是，当 α, β 中任意一个取值较小时，即便另一个取值很大，市场仍无法形成锁定，说明单侧吸引力很强但缺乏另一侧反馈时，双边平台的赢家通吃机制并不会自动闭合。

补充实验 2：非同步初始优势

本实验从理论分析出发，考察用户侧和商户侧初始份额不完全相等的情况，侧重讨论这种非同步初始优势下的临界共存状态，即当平台 A 只在用户/商户侧单侧领先时，是否存在临界点，使最终市场份额稳定在两平台共存的状态，而不被任一平台锁定。

首先对模型进行分析。当前模型的参数是完全对称的：第一，用户侧和商户侧的交叉网络效应强度相同，即 $\alpha = \beta = 3.0$ ；第二，两侧的同侧基础规模项和行为响应参数相同，即 $s_U = s_M = 0, \gamma_U = \gamma_M = 2.0, \lambda_U = \lambda_M = 1.0$ 。它们成对相等意味着用户侧和商户侧的反应灵敏度、调整速度和本侧规模惯性完全一致。第三，平台 A 和平台 B 没有外生质量、价格、补贴或成本差异，即 $q_A^U = q_B^U = q_A^M = q_B^M = 0, b_A^U = b_B^U = b_A^M = b_B^M = 0, p_A^U = p_B^U = 0, r_A = r_B = 0$ 。它们相等且均为 0，表示平台 A 和 B 除初始份额外没有任何外生竞争优势。

在此基础上，设某一时刻满足 $m_A = 1 - u_A$ ，即平台 A 的用户侧领先恰好等于其商户侧落后，平台 B 则相反。用户侧选择中，平台 A 的用户基础项有利于 A，但商户规模项不利于 A；商户侧则恰好相反。由于上述模型参数成对相等，两侧效用差互为相反数，A 用户份额的变化的速度与其商户份额的变化速度大小相同、方向相反，因此

$$\frac{d}{dt}(u_A(t) + m_A(t)) = 0.$$

也就是说，只要初始时 $u_A(0) + m_A(0) = 1$ ，系统就会一直留在这条反对角线上。

更进一步地，在反对角线上，若 $u_A > 0.5, m_A < 0.5$ ，商户侧不足会反过来削弱用户侧优势，用户侧优势又会补回商户侧劣势。最终两侧共同收敛到 $(u_A, m_A) = (0.5, 0.5)$ 。因此，反对角线上的点将沿不变线收敛到共存均衡状态 $u_A(\infty) = m_A(\infty) = 0.5$ ，不会发生 A 或 B 的锁定。

强网络效应 $\alpha = \beta = 3.0$ 下的代表性结果见表 4，其中最终平均份额 $L_A = (u_A(\infty) + m_A(\infty))/2$ 。

表 4: 阶段一补充实验：非同步初始优势代表性结果

初始情形	$u_A(0)$	$m_A(0)$	$u_A(\infty)$	$m_A(\infty)$	L_A	市场状态
双边同步领先	0.6000	0.6000	0.9983	0.9983	0.9983	平台 A 锁定
用户领先商户落后，A 总份额略占优	0.7001	0.3001	0.9983	0.9983	0.9983	平台 A 锁定
用户领先商户落后，B 总份额略占优	0.6999	0.2999	0.0017	0.0017	0.0017	平台 B 锁定
商户领先用户落后，A 总份额略占优	0.3001	0.7001	0.9983	0.9983	0.9983	平台 A 锁定
商户领先用户落后，B 总份额略占优	0.2999	0.6999	0.0017	0.0017	0.0017	平台 B 锁定
双边同步落后	0.4000	0.4000	0.0017	0.0017	0.0017	平台 B 锁定

图 3 展示了强网络效应下的二维初始条件平面的扫描结果。具体地，令

$$u_A(0), m_A(0) \in [0.1, 0.9],$$

步长为 0.01，记录最终平均份额 L_A 。

从图中可以看出，整条反对角线都是两个锁定域之间的分界线，这一点与上述理论分析一致。然而，理论上黑色虚线对应的整条反对角线都应是中间色，但图中反对角线上只有 $(0.5, 0.5)$ 这个点保持浅色，其余点全部被舍入误差推向 A 或 B 的完全锁定区域。原因如下：首先， $(0.7, 0.3)$ 、 $(0.8, 0.2)$ 等点虽然在

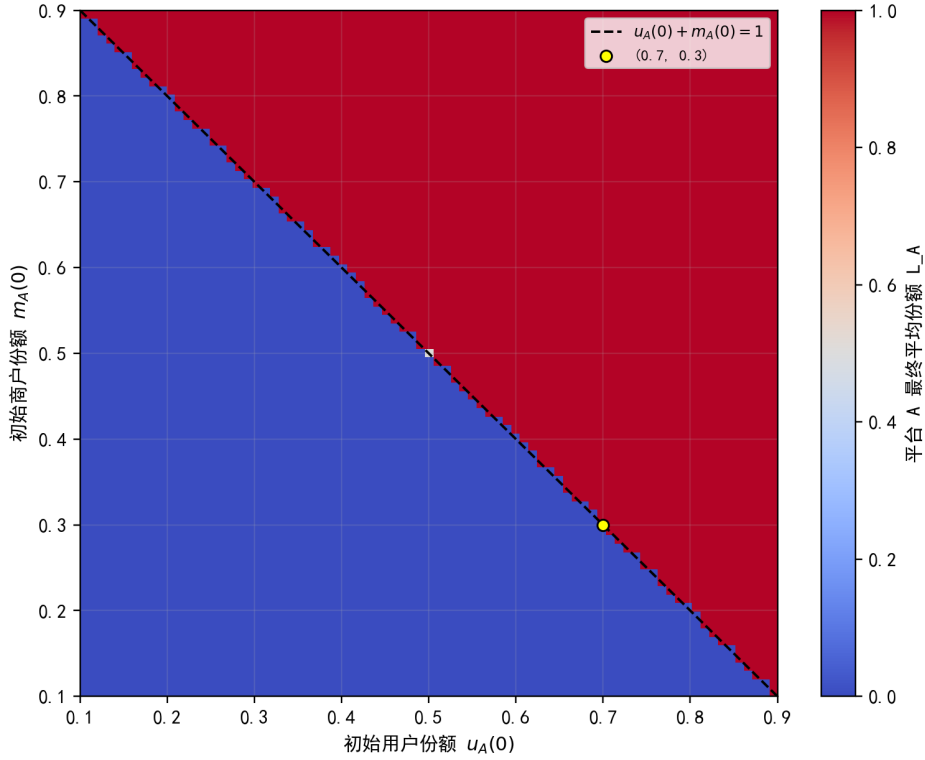


图 3: 阶段一补充实验：初始条件平面与锁定方向

理论分界线上，但不是静止点，系统仍会沿反对角线向 $(0.5, 0.5)$ 运动；在运动过程中产生的极小横向误差会使其离开反对角线，并被强网络效应迅速放大为某一侧锁定。因此，解释这类结果时应以理论模型的分界结构为准，而不是把数值漂移误判为真实锁定。其次， $(0.5, 0.5)$ 对应点为中间色，说明这个点并未被计算误差影响。其原因在于 $(0.5, 0.5)$ 不只是分界线上的点，而且是模型的理论静止均衡点：此时两平台在用户侧和商户侧的效用完全相同，Logit 选择概率恰好为 0.5，动态方程右端为 0，数值求解器几乎没有继续放大误差的动力。

此外，图 3 和表 4 共同说明，这种临界共存的现象是不稳定的。例如，只要对 $(0.7, 0.3)$ 做同向微小扰动，变为 $(0.7001, 0.3001)$ ，就有 $u_A(0) + m_A(0) > 1$ ，平台 A 的总体初始优势会被强双边网络效应放大为 A 锁定；若变为 $(0.6999, 0.2999)$ ，则 $u_A(0) + m_A(0) < 1$ ，最终走向平台 B 锁定。

实验 2：服务质量优势突破初始锁定

本实验考察平台 B 能否凭服务质量优势打破平台 A 的初始锁定。初始条件设为 $x_0 = y_0 = 0.8$ ，网络效应参数仍取弱、中、强三档，即 $(\alpha, \beta) = (0.3, 0.3)$ 、 $(0.8, 0.8)$ 、 $(1.5, 1.5)$ 。令平台 B 的服务质量优势满足 $q_B^U = q_B^M = \Delta q$ 、 $q_A^U = q_A^M = 0$ ，扫描 $\Delta q \in [0, 1.5]$ ，步长为 0.01。图 4 展示了平台 B 服务质量优势 Δq 与最终用户/商户份额的关系。

由于本实验中用户侧和商户侧完全对称，二者最终份额相同，图中仅绘制一条最终用户/商户份额曲线。

表中“打破锁定”指平台 B 的最终用户/商户份额达到或超过 0.5，“完全反超 A”指平台 B 的最终用户/商户份额达到或超过 0.99。可以看到，服务质量优势能帮助平台 B 打破 A 的初始领先，且所需质量优势随网络效应增强而上升：弱网络效应下 $\Delta q = \Delta r = 0.01$ 即可略微越过 0.5；中等网络效应下需要约 0.06；强网络效应下需要约 0.35。

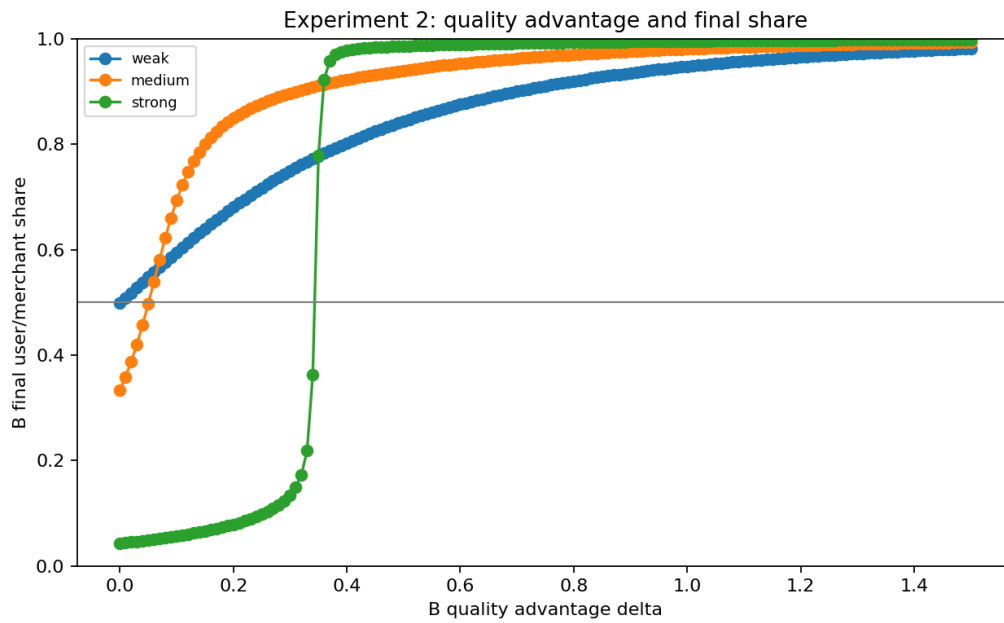


图 4: 阶段一实验 2: 服务质量优势对平台 B 最终份额的影响

表 5: 阶段一实验 2 服务质量优势临界值

网络效应	B 打破锁定临界优势	临界份额	B 完全反超 A 临界优势	最大扫描份额
弱网络效应 ($\alpha = \beta = 0.3$)	0.01	0.508	未达到	0.981
中等网络效应 ($\alpha = \beta = 0.8$)	0.06	0.539	1.32	0.993
强网络效应 ($\alpha = \beta = 1.5$)	0.35	0.778	0.65	0.998

图 4 还显示出一个重要的非线性特征：网络效应越强，样本点越集中在两端，两个临界值也越接近。说明强网络效应下，市场份额在临界区间附近不是平滑缓慢变化，而是出现非常剧烈的跃迁。其原因在于强网络效应会放大任一侧的细微领先：当 B 的服务质量优势尚不足以抵消 A 的初始规模优势时，A 的用户和商户规模相互强化，使 B 长期停留在低份额；一旦质量优势略微越过临界点，B 在一侧获得的增量会迅速通过另一侧反馈放大，最终形成双边反超。因此，强网络效应市场中的挑战者并不只是需要“更高”的服务质量优势，还需要跨过一个较窄但很陡的突破区间。

因此，强网络效应一方面提高了突破初始锁定所需的门槛，另一方面也会在突破后加速优势扩张。

补充实验：加入切换成本后的服务质量突破

在实验 2 的基础上，进一步加入切换成本或本侧惯性项 $s_U = s_M = s$ ，考察平台 B 在平台 A 初始占优 $(u_A(0), m_A(0)) = (0.8, 0.8)$ 时，需要多大的服务质量优势才能打破锁定。实验扫描 $s \in \{0, 0.5, 1.0, 1.5\}$ ，并在 $\Delta q \in [0, 1.5]$ 内以 0.01 为步长搜索最小质量优势。

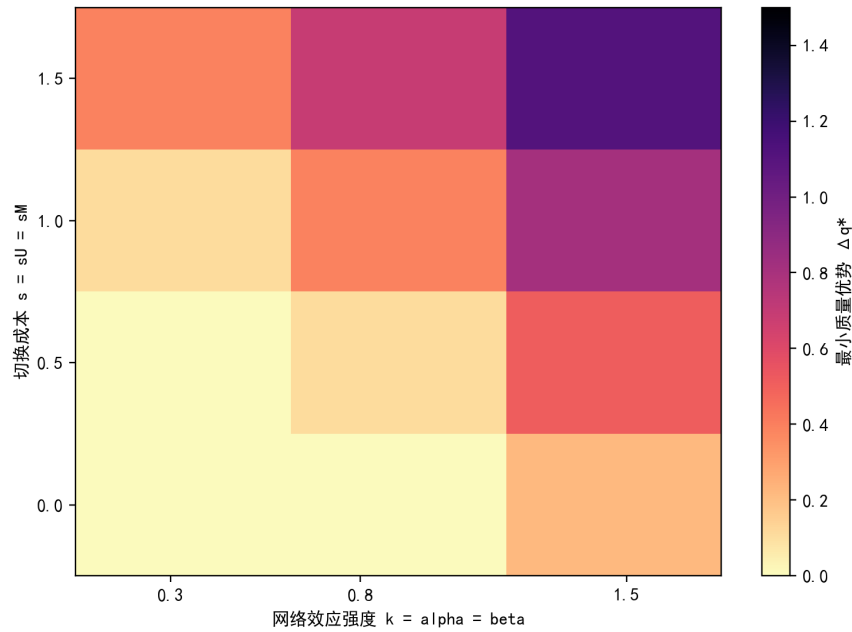


图 5: 阶段一实验 2 补充：切换成本与网络效应下的服务质量突破阈值

结果表明，切换成本会显著提高平台 B 的质量突破门槛。中等网络效应下，若 $s = 0$ ，只需 $\Delta q^* = 0.06$ 即可打破锁定；当 $s = 1.5$ 时，阈值上升到 0.69。强网络效应下阈值从 0.35 上升到 1.11。其原因是切换成本使参与者更倾向于留在原有平台，平台 B 不仅要抵消 A 的初始规模优势，还要额外抵消用户和商户迁移时的惯性。因此，服务质量优势和切换成本共同决定了挑战者能否跨过临界区域。

5.2 阶段二：加入补贴策略

实验 1：补贴方向与预算强度

阶段二比较用户补贴、商户补贴、均衡补贴、偏用户补贴和偏商户补贴。实验中平台 A 初始占优，设 $x_0 = y_0 = 0.8$ 。网络效应取两档：中等网络效应 $(\alpha, \beta) = (0.8, 0.8)$ 和强网络效应 $(\alpha, \beta) = (1.5, 1.5)$ ；预算强度取 $B \in \{0, 0.1, 0.2, 0.4, 1.2\}$ 。各类补贴策略的预算分配为：只补贴用户 $(s_B^u, s_B^m) = (B, 0)$ ，只补贴商户 $(0, B)$ ，均衡补贴 $(0.5B, 0.5B)$ ，偏用户补贴 $(0.75B, 0.25B)$ ，偏商户补贴 $(0.25B, 0.75B)$ 。

图 6 给出了中等网络效应下不同预算强度对应的平台 B 最终平均份额。这里的平均份额定义为 $(u_B(T) + m_B(T))/2$ ，因此会压缩用户侧和商户侧的差异。由于用户侧和商户侧模型完全对称，`user_only` 与 `merchant_only` 的最终平均份额完全相同，`user_leaning` 与 `merchant_leaning` 的最终平均份额也完全相同。因此图中对两组对称策略分别进行了合并。图中低预算区域的几条曲线看起来几乎重合，并不是各策略完全没有差异，而是因为低预算尚未把平台 B 推过双边反超门槛，最终份额都停留在共存边界附近；同时，图中展示的是两侧平均份额，单侧补贴造成的“用户侧高、商户侧低”会在取平均时相互抵消。

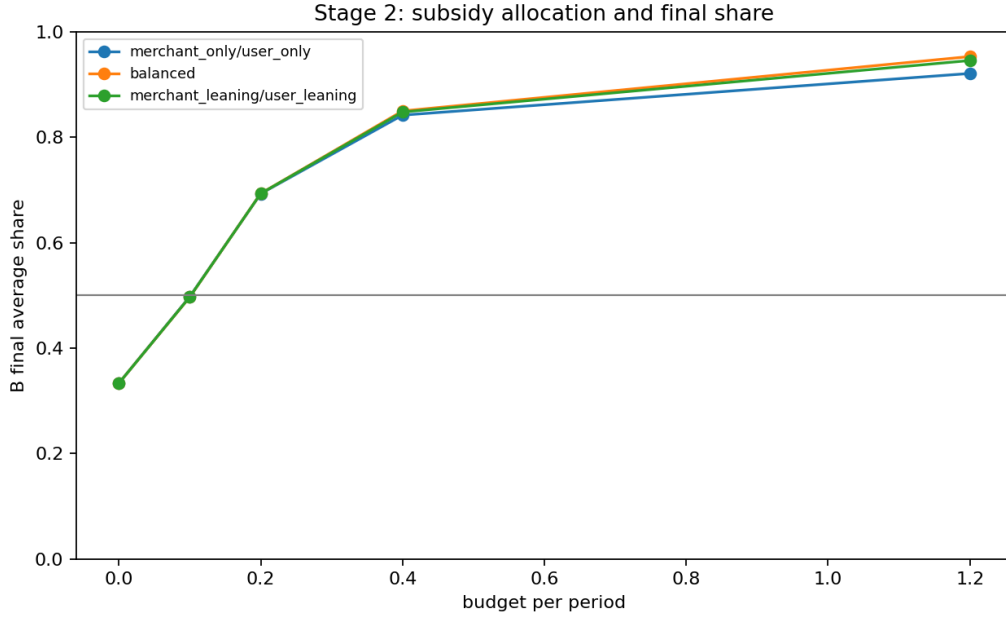


图 6: 阶段二：补贴方向和预算强度对平台 B 最终平均份额的影响

本文用贴现利润衡量补贴策略的长期经济效果。平台 B 每一期利润为

$$\pi_B(t) = \mu u_B(t) m_B(t) - s_B^u(t) - s_B^m(t) - I_B(t),$$

其中 $\mu u_B(t) m_B(t)$ 表示由用户和商户匹配产生的收入， $s_B^u(t)$ 、 $s_B^m(t)$ 和 $I_B(t)$ 分别为用户补贴、商户补贴和服务质量投资成本；阶段二中 $I_B(t) = 0$ 。长期贴现利润定义为

$$\Pi_B = \sum_{t=1}^T \delta^t \pi_B(t),$$

本文取贴现因子 $\delta = 0.98$ 。该指标可以理解平台 B 在整个竞争过程中的长期净收益现值：若贴现利润为负，说明补贴虽可能换来份额增长，但成本尚未被长期匹配收入覆盖。

图 7 展示了在中等网络效应下，不同补贴方向在预算 0.1 和 1.2 时的动态轨迹。由于用户侧和商户侧对称，图中合并了互为镜像的策略。在 0.1 的补贴预算下，无论选择哪种补贴策略，都只能使平台 B 从明显劣势缓慢接近中间区域；而在 1.2 预算下，各补贴策略都能实现双边反超。

从表 6 中可以看到，均衡补贴的双边反超时间最短，贴现利润最高。单边补贴虽然能把目标侧份额推得更高，但另一侧相对滞后，使最终平均份额和利润低于均衡补贴。

表 7 展示了预算 0.1 下的对照结果。表 6 与表 7 共同说明了补贴存在明显的预算门槛：低预算时，补贴强度不足以推动双边正反馈闭环，因此单边补贴只能先拉动目标侧，最终造成一侧略高、另一侧略低

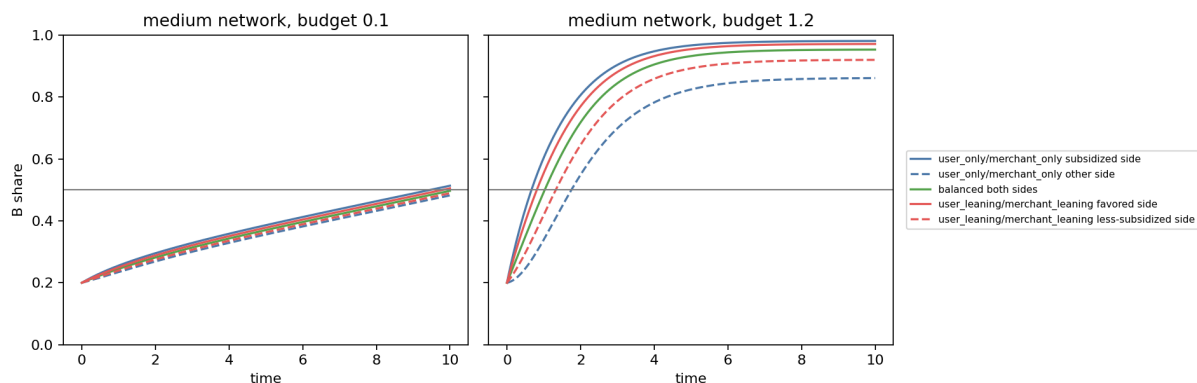


图 7: 阶段二: 不同补贴方向和预算强度下 B 用户/商户份额演化

表 6: 阶段二主要策略对比 (中等网络效应, 预算 1.2)

策略	B 用户份额	B 商户份额	贴现利润	双边反超时间
只补贴用户	0.981	0.861	139.73	1.80
只补贴商户	0.861	0.981	139.73	1.80
均衡补贴	0.953	0.953	164.29	1.05
偏用户补贴	0.971	0.920	158.12	1.35
偏商户补贴	0.920	0.971	158.12	1.35

表 7: 阶段二两侧份额对比 (中等网络效应, 预算 0.1)

策略	B 用户份额	B 商户份额	贴现利润
只补贴用户	0.513	0.482	36.46
只补贴商户	0.482	0.513	36.46
均衡补贴	0.497	0.497	36.39
偏用户补贴	0.505	0.489	36.41
偏商户补贴	0.489	0.505	36.41

的不平衡，此时补贴只能把平台 B 推到共存边界附近；高预算时，补贴强度足以跨过双边反超门槛，用户侧和商户侧开始相互促进，因此即便是单边补贴，另一侧也能在后续网络效应中被带动起来，因此平台 B 最终能够实现稳定的双边反超。

补充实验：低预算下的单侧补贴优势

为了进一步检验低预算下是否可能出现“单侧补贴优于均衡补贴”的情况，本文在中等网络效应下对 $B \in [0, 0.2]$ 进行细分扫描，步长为 0.01，比较只补贴用户、偏用户补贴和均衡补贴三类策略。由于用户侧和商户侧完全对称，只补贴用户的结果也代表只补贴商户，偏用户补贴的结果也代表偏商户补贴。



图 8: 阶段二实验 1 补充：低预算区间内单侧补贴与均衡补贴的对比

从图 8 可以看到，若只看上方两张绝对值曲线，三种策略几乎贴在一起，因此视觉上容易像“只有一条线”。这是因为低预算区间内补贴强度总体较弱，三种策略都只能把平台 B 推到共存边界附近，最终平均份额和贴现利润的差异都很小。为了避免这种差异被纵轴尺度淹没，图中下方两张子图进一步画出了相对于均衡补贴的差值。差值图显示，只补贴用户在 $B = 0.05, 0.10, 0.15$ 附近具有轻微正优势，说明低预算下集中火力先拉动一侧确实可能比双边均分更有效；但这种优势的数量级很小，最终平均份额优势大约只有 10^{-4} 到 10^{-3} 。当预算提高到 $B = 0.20$ 后，单侧补贴在份额上不再占优，说明一旦预算足以同时推动两侧进入正反馈区间，均衡补贴的同步扩张优势就会显现。

补充实验表明，在很低预算下，确实可能出现单侧补贴略优于均衡补贴的现象。例如 $B = 0.10$ 时，只补贴用户使 B 用户份额升至 0.513，先跨过 0.5；虽然商户份额仍为 0.482，但用户侧的早期优势会通过网络效应逐步拉动商户侧，因此最终平均份额和贴现利润都略高于均衡补贴。相比之下，均衡补贴把有限预算分散到两侧，两侧份额都接近 0.497，均未形成足够明显的局部优势。不过，这种优势只出现在低预算临界附近，且幅度较小。当预算提高到 $B = 0.20$ 后，均衡补贴已经能够同时推动两侧进入较强的正反馈区间，最终平均份额反而略高于单侧补贴。因此，低预算阶段的单侧补贴更像是一种“先撬动一侧”的启动策略，而不是所有预算水平下的最优策略。

实验 2：阶段性补贴退出

表 8: 阶段二实验 1 补充：低预算代表性结果

B	策略	B 用户份额	B 商户份额	L_B	贴现利润
0.05	只补贴用户	0.411	0.396	0.4037	32.65
0.05	均衡补贴	0.403	0.403	0.4035	32.63
0.10	只补贴用户	0.513	0.482	0.4977	36.46
0.10	均衡补贴	0.497	0.497	0.4968	36.39
0.15	只补贴用户	0.625	0.580	0.6028	41.87
0.15	均衡补贴	0.602	0.602	0.6019	41.74
0.20	只补贴用户	0.720	0.665	0.6927	48.73
0.20	均衡补贴	0.693	0.693	0.6932	48.55

实验 2 考察补贴是否必须长期持续。为便于与实验 1 对比，本实验同样采用中等网络效应、初始条件 $(u_A(0), m_A(0)) = (0.8, 0.8)$ 、仿真期数 $T = 200$ （即 10 个时间单位），并把补贴期内的总预算强度限制为 $B \leq 1.2$ 。平台 B 在早期提供均衡补贴：

$$b_B^U(t) = b_B^M(t) = \begin{cases} \frac{B}{2}, & 0 \leq t \leq T_s, \\ 0, & t > T_s. \end{cases}$$

实验扫描 $B \in [0, 1.2]$ 、 $T_s \in [0, 10]$ ，观察最终平均份额 L_B ，并按实验 1 中相同的贴现利润口径计算 Π_B 。

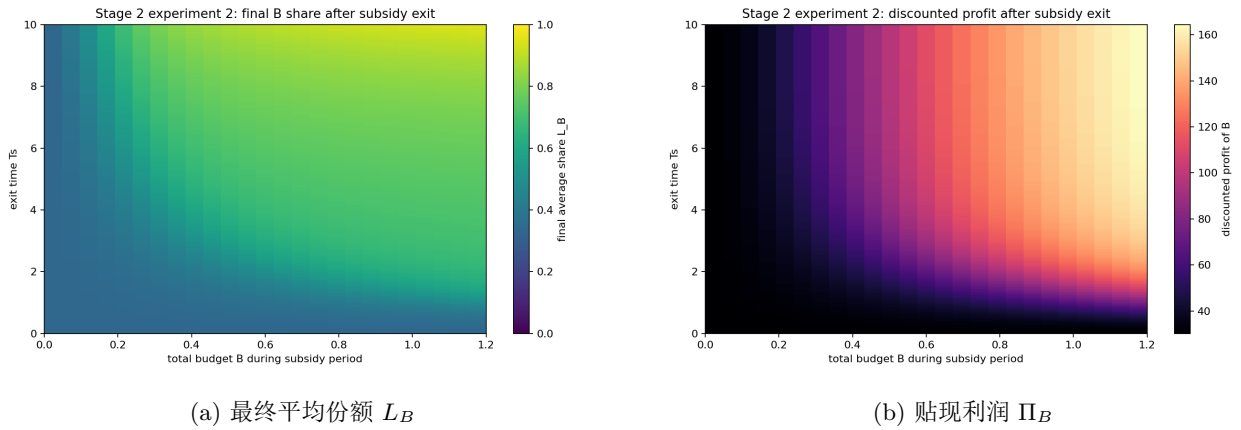


图 9: 阶段二实验 2：阶段性补贴退出后的份额与利润

图 9 左图展示最终平均份额 L_B 。整体上， B 越高、 T_s 越长，平台 B 越容易在退出前跨过临界区域，因此右上区域颜色更黄；但颜色变化并不是只由总补贴支出 $B \cdot T_s$ 决定，而是同时受到补贴强度和补贴持续时间的非线性影响。若 T_s 太短，即使 B 较高，也可能只是在短期内抬高效用，退出后平台 B 尚未形成足够双边基础，最终份额仍会回落；若 B 太低，即使持续较长时间，也只能缓慢靠近共存边界。因此，左图中等份额区域呈现弯曲边界，而不是沿简单直线变化。

图 9 右图展示贴现利润 Π_B 。利润图与份额图并不完全一致：最高份额通常出现在高预算、长持续时间区域，但最高利润出现在接近 $B = 1.2, T_s = 8.95$ 的阶段性退出点，而不是持续补贴到终点。这说明后期补贴的边际份额收益已经下降，但成本仍然持续发生；适时退出可以保留已经形成的双边基础，同时减少低边际收益阶段的补贴支出。

图 9 左下角对应的是 $B = 0, T_s = 0$ ，即完全不补贴的情形。此时 L_B 不接近 0 的原因是：当前使用的是中等强度的网络效应。即使平台 A 初始份额为 0.8，Logit 动态也会把 A 拉回到约 0.667，因而平台 B 的最终平均份额约为 0.333。若改为强网络效应且无补贴，平台 B 才会更接近被锁定在低份额。

表 9: 阶段二实验 2: 阶段性退出与实验 1 持续补贴的利润对比

策略	B	T_s	L_B	总补贴支出	贴现利润
实验 1: 持续均衡补贴	1.20	10.00	0.953	240.00	164.29
阶段性退出, 过早退出	1.20	1.50	0.603	36.00	110.36
阶段性退出, 较早退出	1.20	7.50	0.809	180.00	164.09
阶段性退出, 利润最优	1.20	8.95	0.875	214.80	164.49

表中可以看到, 持续均衡补贴虽然最终份额最高, 但全期补贴支出也最高; 若在 $T_s = 8.95$ 后退出, 平台 B 最终仍能保持 $L_B = 0.875$, 贴现利润达到 164.49, 略高于实验 1 持续均衡补贴的 164.29。这说明阶段性补贴的目标不是永久抬高效用, 而是在退出前把平台推过关键的共存边界; 如果补贴退出过早, 尚未形成足够双边基础, 平台 B 会回落到较低份额。

5.3 阶段三: 加入供给不足惩罚

阶段三在中等网络效应下加入供给不足惩罚, 固定预算为 0.8, 并取 $N_U = 1000$ 、 $N_M = 50$ 、 $\rho = 10.0$ 。图 10 展示了标准惩罚强度 $\theta = 1.0$ 下, 平台 B 份额和供给不足惩罚的演化。

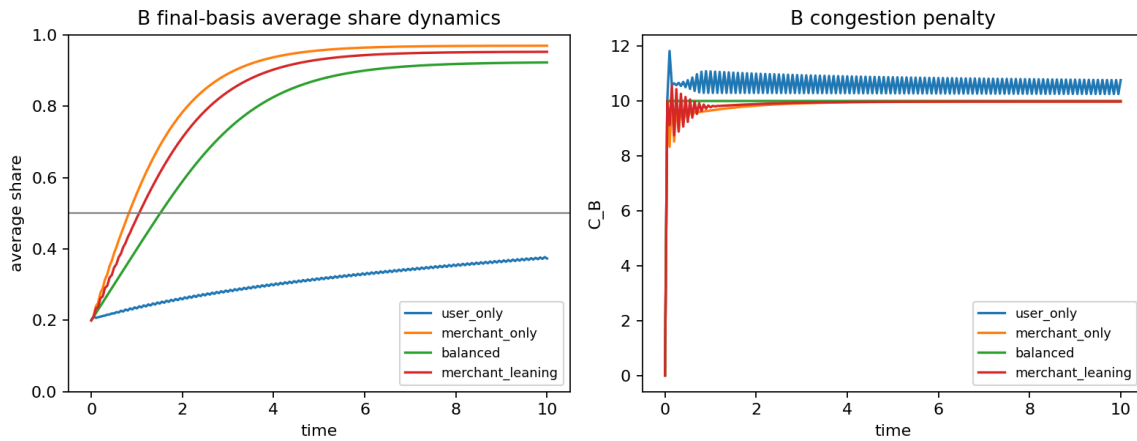


图 10: 阶段三: 供给不足惩罚下的平均份额变化和惩罚项

图 10 左图展示了平台 B 的最终平均份额动态。与阶段二中无供给约束的结果相比, 加入供给不足惩罚后, 策略排序发生明显变化: 只补贴用户的平均份额最低, 最终仅约为 0.373; 均衡补贴可以使 B 达到约 0.922; 偏商户补贴进一步提升到约 0.952; 只补贴商户最高, 最终接近 0.969。原因在于本阶段设定 $N_U/N_M = 20$, 用户侧本身相对商户侧更容易形成承载压力。只补贴用户虽然能短期提高用户侧吸引力, 但会更快推高用户-商户比例, 使用户效用被供给不足惩罚抵消, 最终连商户侧也难以被持续带动。相反, 只补贴商户先扩张供给侧容量, 降低用户侧体验惩罚, 再通过商户侧规模吸引用户进入, 因此形成了更稳定的双边增长。

图 10 右图展示了平台 B 的供给不足惩罚 C_B 。只补贴用户的 C_B 峰值最高, 达到 11.822, 平均值也达到 10.584, 说明该策略在整个演化过程中持续面对较强供给压力。均衡补贴的 C_B 基本稳定在 10 附近, 这是因为当用户份额和商户份额同步上升时, 实际用户-商户比例仍约为市场总体比例 20, 超过 $\rho = 10$ 后会稳定地产生惩罚。只补贴商户的平均惩罚最低, 约为 9.889, 且峰值仅为 10.026, 说明商户侧补贴能够有效缓解承载不足; 偏商户补贴则介于均衡补贴和只补贴商户之间。两张图合起来说明, 在存在规模

化供给约束时，补贴策略的核心不只是提高市场份额，而是先补足约束侧，否则新增用户会被体验惩罚反向消耗。

表 10: 阶段三主要策略对比 ($N_U = 1000, N_M = 50, \rho = 10.0, \theta = 1.0$, 预算 0.8)

策略	B 用户份额	B 商户份额	最大 C_B	平均 C_B	贴现利润
只补贴用户	0.375	0.371	11.822	10.584	-4.89
只补贴商户	0.969	0.970	10.026	9.889	211.55
均衡补贴	0.922	0.922	10.002	10.000	135.19
偏商户补贴	0.952	0.953	10.567	9.929	181.29

结果表明，增加供给不足惩罚后，它成为了主导因素。由于 $N_U/N_M = 20$ ，即使用户份额和商户份额相同，平台上的实际用户-商户比例也约为 20，超过 $\rho = 10.0$ 的可承受阈值，因此均衡补贴下也会出现约 $C_B = 10$ 的惩罚。只补贴用户会进一步推高用户相对商户的压力，导致最大 C_B 达到 11.822，最终 B 用户份额和商户份额都回落到约 0.37，贴现利润降为 -4.89。相反，只补贴商户和偏商户补贴能够缓解供给侧短缺，使平台 B 同时获得更高份额和利润；其中只补贴商户的贴现利润最高，为 211.55。这说明在用户规模远大于商户规模的市场中，补贴策略不能只追求用户增长，必须优先保证商户供给能力。

5.4 阶段四：加入服务质量投资

阶段四比较贪心策略、长期策略、动态策略和纯质量投资策略。实验同时加入供给不足惩罚和服务质量更新，取 $N_U = 1000, N_M = 50, \rho = 10.0$ ，预算固定为 0.8，仿真期数扩展到 300。四种策略的具体预算分配如下。贪心策略偏向短期拉新， $(s_B^u, s_B^m, I_B) = (0.8B, 0.1B, 0.1B) = (0.64, 0.08, 0.08)$ ；长期策略更重视商户侧和质量积累， $(s_B^u, s_B^m, I_B) = (0.3B, 0.4B, 0.3B) = (0.24, 0.32, 0.24)$ ；纯质量投资策略不做用户或商户补贴， $(s_B^u, s_B^m, I_B) = (0, 0, B) = (0, 0, 0.8)$ ；动态策略根据平台 B 的实际用户-商户比例调整预算：若 $\frac{N_U u_B}{N_M m_B + \epsilon} > \rho$ ，说明供给不足较强，取 $(0.2B, 0.6B, 0.2B) = (0.16, 0.48, 0.16)$ ；若该比例低于 0.8ρ ，说明用户侧相对不足，取 $(0.6B, 0.2B, 0.2B) = (0.48, 0.16, 0.16)$ ；否则取 $(0.3B, 0.3B, 0.4B) = (0.24, 0.24, 0.32)$ 。服务质量更新参数保持为 $\lambda_q = 0.05, d = 0.01, q_{\max} = 3.0$ 。

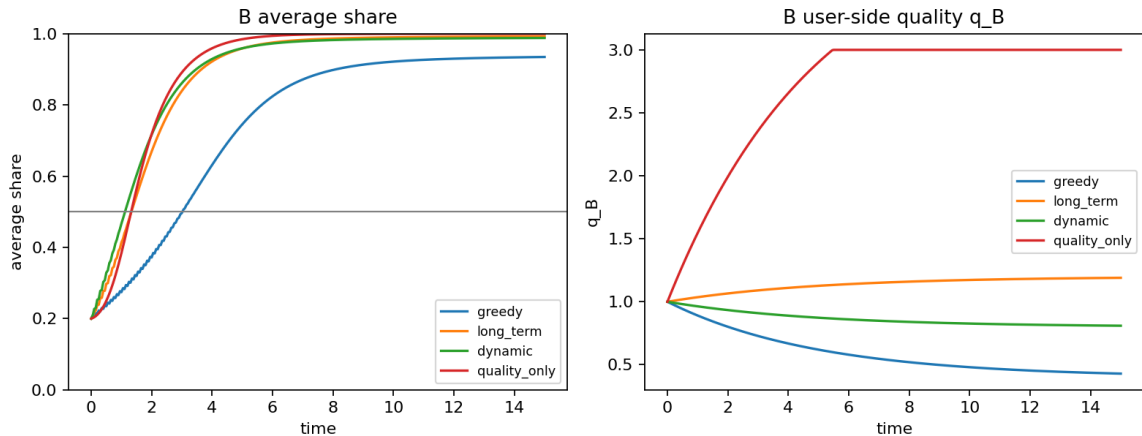


图 11: 阶段四：服务质量投资策略下的平台 B 平均份额与服务质量

表 11: 阶段四主要策略对比

网络效应	策略	B 用户份额	B 商户份额	$q_B(T)$	最大 C_B	贴现利润
中等	贪心	0.935	0.934	0.429	11.275	73.02
中等	长期	0.992	0.992	1.190	10.868	178.52
中等	动态	0.988	0.988	0.810	10.697	193.53
中等	纯质量投资	1.000	1.000	3.000	10.001	191.66
强	贪心	0.934	0.932	0.429	11.014	-26.64
强	长期	0.998	0.998	1.190	10.708	124.48
强	动态	0.997	0.997	0.810	10.541	151.57
强	纯质量投资	1.000	1.000	3.000	10.000	152.16

中等网络效应下，四类策略都能实现反超，但供给不足惩罚显著压低了偏用户补贴较多的贪心策略利润。动态策略会根据规模化用户-商户比例增加商户补贴和质量投入，因此在保持较高份额的同时取得最高贴现利润 193.53，略高于纯质量投资策略。

表中还可以看到，强网络效应下各策略最终份额通常更接近 1，但贴现利润普遍低于中等网络效应。其原因在于，强网络效应会放大竞争过程中的早期差距。平台 B 在尚未形成稳定优势之前，需要承受更强的领先者锁定压力；一旦补贴或质量投入推动 B 跨过临界区域，份额又会快速向 B 集中，从而放大用户侧增长快于商户承载能力时的供给压力。由于贴现利润对早期收益和成本更敏感，强网络效应虽然提高了最终份额，却会压低过渡期的累计净收益。

六、结论

1. Logit 动态调整模型下，市场锁定仍然由双边正反馈驱动，但份额变化比复制动态更平滑。弱网络效应会削弱初始优势，强网络效应才会把小幅领先放大为锁定；切换成本会进一步提高挑战者依靠服务质量优势突破锁定的门槛。
2. 补贴策略存在明显的双边协调要求。单边补贴会造成被补贴侧更高、另一侧相对滞后；低预算临界附近，单侧补贴可能凭借先拉动一侧而略优于均衡补贴，但预算提高后均衡补贴更稳定。阶段性补贴退出实验说明，短期补贴只有在退出前把平台推过共存边界时才具有持续效果，且适时退出可以减少低边际收益阶段的补贴成本。
3. 按实际用户/商户规模计算后，供给不足惩罚被触发。用户规模取 1000、商户规模取 50 时，即使两侧份额相同，实际用户-商户比例也约为 20，超过 $\rho = 10.0$ 的阈值；因此只补贴用户会显著恶化供给压力，而商户侧补贴和动态调整更有价值。
4. 服务质量投资具有长期突破锁定的作用，但在存在规模化供给约束时，最优策略还取决于是否同步缓解商户侧承载压力。贪心策略因偏用户侧而利润较低；长期策略和动态策略通过提高商户补贴与质量投资改善利润；纯质量投资能获得最高最终份额，但并不总是利润最高。

七、问题

本模型仍有三点可以继续改进。第一，当前基础模型假设用户和商户同质，无法刻画价格敏感用户、质量敏感用户、大商户和多归属商户的差异。第二，服务质量投资函数较为简化，现实中质量提升可能存在递减收益、建设周期和维护成本。第三，平台策略目前是外生给定的固定规则，后续可以引入强化学习或博弈优化，让平台根据利润和市场状态内生选择策略。